

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Actividad Laboratorio No.2: Idea De Investigación

Presentado Por:
Alejandro De Mendoza

Fundación Universitaria Internacional De La Rioja
Aproximación a la Metodología de Investigación

Presentado Al Profesor:
Dr. Marcos Chacón Castro

Bogotá D.C.
06 de septiembre
2026

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Tabla De Contenido

Introducción	3
Desarrollo Del Laboratorio	3
Parte I: Idea De Investigación	4
Parte II: Cuadro De Análisis De La Idea De Investigación	4
Parte III: Uso Del Citador (MENDELEY)	5
<i>Evidencia De La Biblioteca De Mendeley</i>	5
<i>Evidencia De Citas Insertadas En Word</i>	6
Parte IV: Justificación	6
Conclusiones	7
Bibliografía	7
Agradecimiento	8

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Introducción

La industria del software opera hoy bajo una exigencia doble y en tensión: entregar con mayor frecuencia y, simultáneamente, entregar de forma más segura. La integración continua responde a la primera exigencia y el enfoque DevSecOps a la segunda, pero su adopción efectiva no depende únicamente de la herramienta sino de condiciones organizacionales que varían de un contexto a otro. Este trabajo plantea una idea de investigación que aborda esa tensión en un escenario concreto: las empresas de desarrollo de software de Bogotá D.C.

El planteamiento se apoya en una revisión de literatura que combina dos tipos de evidencia. Por una parte, producción científica indexada que documenta beneficios y barreras de estas prácticas mediante revisiones sistemáticas y estudios aplicados. Por otra, documentación oficial de entidades gubernamentales e internacionales que fija las exigencias regulatorias y los estándares de seguridad vigentes. De este cruce se derivaron seis afirmaciones, parafraseadas y citadas en APA 7, que estructuran el análisis.

En coherencia con la forma de ensayo, el documento presenta una introducción, un desarrollo compuesto por la idea de investigación, el cuadro analítico y la justificación, y un cierre en el que se sintetizan los hallazgos y se delimita el aporte esperado. La gestión bibliográfica se realizó con Mendeley, cuya evidencia se anexa en el apartado correspondiente.

Desarrollo Del Laboratorio

El desarrollo de la presente actividad se orienta a la formulación y análisis de una idea de investigación relacionada con la adopción de prácticas de integración continua y DevSecOps en empresas de desarrollo de software de Bogotá D.C. En esta fase se busca no solo plantear una problemática de interés, sino también contextualizarla mediante una revisión de literatura que permita identificar los principales beneficios, necesidades, exigencias, limitaciones, problemas y oportunidades asociados con la implementación de estas prácticas.

A través de la revisión y sistematización de fuentes académicas y documentos oficiales, se analizan diferentes aportes relacionados con la adopción de DevOps, la automatización de procesos, la seguridad en el desarrollo de software y las condiciones organizacionales que pueden favorecer o limitar su implementación. Este análisis permite establecer relaciones entre los hallazgos de los autores y el contexto colombiano, identificando un vacío de conocimiento relacionado específicamente con el nivel de adopción de estas prácticas en las empresas de desarrollo de software de Bogotá D.C.

Asimismo, la actividad permite fortalecer competencias fundamentales para el proceso investigativo, como la delimitación del objeto de estudio, el análisis crítico de fuentes, la formulación de una metodología cuantitativa y la adecuada gestión y citación de referencias mediante herramientas bibliográficas. De esta manera, se establece una base académica para desarrollar una investigación viable a corto plazo, orientada a generar evidencia sobre el grado de adopción de integración continua y DevSecOps y las principales barreras técnicas y organizacionales que pueden estar condicionando su implementación.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Parte I: Idea De Investigación

Esta investigación se propone analizar el nivel de adopción de la integración continua y DevSecOps en las empresas de desarrollo de software de Bogotá D.C. El objeto de estudio son los equipos de ingeniería de esas empresas, y la unidad de análisis el profesional que trabaja directamente sobre el pipeline. Se medirá el grado de automatización alcanzado y las barreras técnicas y organizacionales que lo limitan, mediante una encuesta estructurada de enfoque cuantitativo aplicable en un año.

Parte II: Cuadro De Análisis De La Idea De Investigación

Con el propósito de organizar y analizar de manera estructurada la información relevante para la investigación, se presenta a continuación un cuadro de síntesis que integra diferentes afirmaciones relacionadas con las ventajas, necesidades, desventajas, exigencias, problemas y oportunidades identificadas en el contexto de estudio. Esta organización permite contrastar distintas perspectivas y sustentar cada planteamiento a partir de fuentes académicas y oficiales pertinentes.

El cuadro reúne seis afirmaciones parafraseadas y referenciadas bajo las normas APA 7, evitando el uso de citas directas. Las dimensiones correspondientes a ventajas, necesidades y desventajas se fundamentan en producción científica indexada, con el propósito de aportar evidencia sobre los beneficios, requerimientos y barreras asociados al fenómeno analizado. Por su parte, las dimensiones de exigencias, problemas y oportunidades se sustentan en fuentes oficiales, permitiendo establecer el marco regulatorio, técnico y de seguridad que resulta aplicable al objeto de investigación.

Idea: Adopción de prácticas de integración continua y DevSecOps en empresas de desarrollo de software en Bogotá D.C.		
Ventajas: Al aplicar el modelo CALMS de DevOps en una mipyme de desarrollo colombiana, la frecuencia de despliegue pasó de semanal a diaria y 16 de 20 despliegues llegaron con éxito a producción (Muñoz et al., 2021).	¿Qué necesidades encuentra por satisfacer? Las PyMEs de software necesitan un proceso claro de adopción, pues los elementos que la literatura propone resultan difusos y generan subjetividad en la comprensión e implementación de DevOps dentro de las organizaciones (Orozco et al., 2022).	¿Qué exigencias o políticas hay por cumplir? La Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023-2026 define ocho ejes estratégicos, entre ellos seguridad y talento digital, y busca cerrar las brechas de acceso, uso y apropiación tecnológica en las empresas (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2024).

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Desventajas: Estas prácticas exigen conocimiento especializado y, en la mayoría de los casos, un proveedor que aporte las herramientas y los recursos necesarios para ejecutar las automatizaciones (Cruz González & Franco Calderón, 2023).	¿Qué problemas tiene por resolver? La guía recomienda ubicar el análisis de composición de software en fases tempranas del pipeline, antes de las pruebas SAST y DAST, y sostener un monitoreo continuo para reducir el riesgo de ataques a la cadena de suministro (OWASP Foundation, s.f.).	¿Qué oportunidades hay por aprovechar? El NCCoE desarrolla, junto a catorce empresas del sector, una guía que demuestra cómo implementar el Marco de Desarrollo Seguro de Software (SSDF) dentro de entornos DevSecOps reales (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2025).
--	---	--

El cuadro revela una asimetría relevante. La evidencia colombiana disponible corresponde a un caso sur colombiano, a una propuesta de proceso validada por expertos y a una revisión de literatura del sector, mientras que las exigencias de política pública y los marcos de seguridad se formulan a escala nacional e internacional. Ninguna de estas fuentes mide la adopción en Bogotá D.C., y es ese vacío el que la idea de investigación propone cubrir: no comprobar si estas prácticas funcionan, cuestión ya documentada, sino establecer en qué medida las empresas bogotanas las han incorporado y qué las detiene.

Parte III: Uso Del Citador (MENDELEY)

La gestión bibliográfica se realizó con Mendeley. Se conformó una colección específica con las seis fuentes que sustentan el cuadro y la justificación, verificando en cada registro los metadatos de autoría, año, publicación y DOI antes de generar las citas. La inserción en el texto y la construcción de la lista de referencias en APA 7 se efectuaron mediante el complemento Mendeley Cite para Microsoft Word.

Evidencia De La Biblioteca De Mendeley

Con el fin de garantizar la correcta gestión y citación de las fuentes bibliográficas utilizadas en el desarrollo de esta actividad, se empleó la herramienta Mendeley, la cual facilita la organización de la información y la generación automática de citas y referencias en formato APA. Esta herramienta no solo optimiza el proceso de documentación académica, sino que también contribuye a prevenir errores de citación y posibles casos de plagio.

A continuación, se presenta la evidencia del uso del citador de Mendeley, donde se puede observar su integración en el proceso de elaboración del trabajo y la correcta aplicación de los estándares de referenciación exigidos.



Figura 1. Colección de Mendeley con las seis referencias de la actividad.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Evidencia De Citas Insertadas En Word

Con el propósito de fortalecer la gestión adecuada de las referencias bibliográficas dentro del entorno de redacción académica, se realizó la instalación y uso del complemento de Mendeley en el procesador de texto Microsoft Word. Esta integración permite insertar citas y generar automáticamente listas de referencias directamente desde el documento, asegurando coherencia y precisión en la aplicación de normas de citación, como el formato APA.

A continuación, se presenta la evidencia visual del uso de esta herramienta, donde se observa la sincronización del complemento con la cuenta personal de Mendeley y la disponibilidad de las fuentes previamente organizadas. Este recurso facilita significativamente el proceso de escritura académica, optimizando el tiempo y reduciendo posibles errores en la citación de las fuentes consultadas.

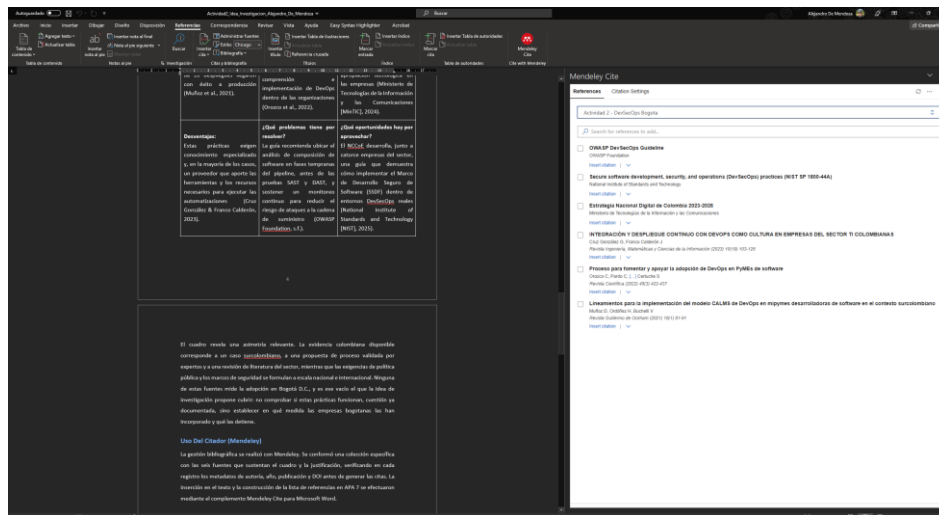


Figura 2. Complemento Mendeley Cite sincronizado en Microsoft Word.

Parte IV: Justificación

El objeto de estudio son los equipos de ingeniería de las empresas de software de Bogotá D.C. Mediante un mapeo sistemático de la literatura evaluado por un grupo focal de expertos, Orozco et al. (2022) hallaron que los elementos de proceso disponibles son difusos y formularon un proceso de 82 actividades, 16 artefactos y 9 roles para reducir la subjetividad en la adopción de DevOps en PyMEs de software.

Que el beneficio es alcanzable lo prueban Muñoz et al. (2021), quienes aplicaron el modelo CALMS en una mipyme colombiana y pasaron de despliegues semanales a diarios. Sin embargo, la revisión de Cruz González y Franco Calderón (2023) advierte que estas prácticas exigen conocimiento especializado y proveedores de herramientas, y la Estrategia Nacional Digital 2023-2026 fija ocho ejes para cerrar las brechas de apropiación tecnológica (MinTIC, 2024).

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

Desde lo social, el estudio proyecta su impacto en el tejido empresarial de la ciudad. OWASP recomienda el análisis de composición temprano frente a los ataques a la cadena de suministro (OWASP Foundation, s.f.) y el NCCoE lleva el SSDF a entornos reales con catorce empresas (NIST, 2025); caracterizar la brecha local permitiría a las mipymes bogotanas y a los programas de formación en ingeniería orientar sus esfuerzos con evidencia propia.

Conclusiones

La revisión permite concluir que el beneficio de la integración continua no está en discusión: Muñoz et al. (2021) lo demostraron de forma medible al llevar una mipyme colombiana de despliegues semanales a diarios, y Orozco et al. (2022) formalizaron un proceso de adopción validado por expertos. Lo que permanece abierto es la capacidad real de las organizaciones para ejecutarlo, condicionada por la dependencia de conocimiento especializado y de proveedores que señalan Cruz González y Franco Calderón (2023).

Se concluye igualmente que existe una desconexión entre los niveles de análisis. Las exigencias se formulan a escala nacional (MinTIC, 2024) y los marcos de seguridad a escala internacional (NIST, 2025; OWASP Foundation, s.f.), mientras que la evidencia colombiana disponible no está situada en Bogotá D.C. Este vacío justifica metodológicamente el estudio propuesto y define su aporte: producir evidencia local verificable sobre un fenómeno hasta ahora descrito en términos generales o en otros territorios del país.

Una tercera conclusión se refiere al carácter organizacional del problema. Las tres fuentes académicas coinciden en que el obstáculo no es tecnológico: Orozco et al. (2022) atribuyen la dificultad a la ambigüedad conceptual del propio proceso de adopción, Cruz González y Franco Calderón (2023) a la dependencia de conocimiento especializado y de proveedores, y Muñoz et al. (2021) resuelven mediante un modelo que articula aspectos técnicos y organizacionales. Medir únicamente el nivel de automatización sería, por tanto, insuficiente.

Se concluye también que la dimensión de seguridad permanece subrepresentada en la literatura colombiana consultada. Mientras el NIST (2025) y OWASP Foundation (s.f.) desarrollan marcos específicos para incorporar controles de seguridad en el pipeline, las fuentes nacionales revisadas abordan la integración continua desde la productividad y la cultura organizacional. Esta asimetría sugiere que el componente DevSecOps requiere atención diferenciada dentro del instrumento de recolección.

Finalmente, la revisión permite anticipar una implicación metodológica. Dado que Orozco et al. (2022) validaron su propuesta mediante grupo focal de expertos y Muñoz et al. (2021) mediante aplicación en una empresa, ninguna de las dos aproximaciones ofrece una medición extensiva del sector. El diseño cuantitativo por encuesta propuesto en esta investigación resulta pertinente precisamente porque cubre esa distancia entre el caso profundo y el juicio experto.

Bibliografía

A continuación, se presenta el listado de referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de la presente actividad, las cuales sustentan teóricamente el análisis realizado sobre la adopción de integración continua y

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Metodología de la Investigación	Apellidos: De Mendoza Tovar	06-septiembre-2026
	Nombre: Alejandro	

DevSecOps en empresas de desarrollo de software. Estas fuentes fueron seleccionadas a partir de una búsqueda sistemática en bases de datos académicas, priorizando su pertinencia, actualidad y rigor metodológico.

Las referencias se encuentran organizadas conforme a las normas APA (7th edition), garantizando la correcta identificación de los autores y la trazabilidad de la información empleada. Este apartado no solo cumple con los criterios formales de presentación académica, sino que también refleja el compromiso con la integridad científica y el reconocimiento del trabajo intelectual de los autores consultados.

Cruz González, G. N., & Franco Calderón, J. A. (2023). Integración y despliegue continuo con DevOps como cultura en empresas del sector TI colombianas. *Revista de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información*, 10(19), 103–126. <https://doi.org/10.21017/rimci.2023.v10.n19.a132>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2024). Estrategia Nacional Digital de Colombia 2023-2026. https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-334120_recurso_1.pdf

Muñoz, D. A., Ordóñez, H. A., & Buchelli, V. (2021). Lineamientos para la implementación del modelo CALMS de DevOps en mipymes desarrolladoras de software en el contexto surcolombiano. *Revista Guillermo de Ockham*, 18(1), 81–91. <https://doi.org/10.21500/22563202.4270>

National Institute of Standards and Technology. (2025). Secure software development, security, and operations (DevSecOps) practices (NIST SP 1800-44A, primer borrador preliminar). National Cybersecurity Center of Excellence. <https://www.nccoe.nist.gov/sites/default/files/2025-07/nist-sp-1800-44a-ipd.pdf>

Orozco, C., Pardo, C., Zuñiga, K., & Certuche, S.-C. (2022). Proceso para fomentar y apoyar la adopción de DevOps en PyMEs de software. *Revista Científica*, 45(3), 422–437. <https://doi.org/10.14483/23448350.19644>

OWASP Foundation. (s.f.). OWASP DevSecOps Guideline. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de <https://owasp.org/www-project-devsecops-guideline/>

Agradecimiento

Deseo expresar mi agradecimiento al docente Dr. Marcos Chacón Castro por su orientación y acompañamiento durante el desarrollo de la presente actividad. Su guía fue fundamental para comprender la importancia de plantear una idea de investigación sustentada en fuentes confiables y en un ejercicio riguroso de revisión de literatura.

De igual manera, esta experiencia permitió fortalecer competencias esenciales en el ámbito académico y profesional, tales como el pensamiento crítico, la formulación de problemas de investigación y el uso adecuado de herramientas de gestión bibliográfica, aspectos fundamentales para el desarrollo de futuros trabajos investigativos. ¡Muchas gracias, profesor Dr. Marcos Chacón Castro!